一、单项选择

1．下列情况中，属于正常使用极限状态的情况是　　【　D　】

A 强度破坏　　B 丧失稳定

C 连接破坏　　D 动荷载作用下过大的振动

2．应力循环特征值（应力比）$\rho=\sigma_{min}/\sigma_{max}$ 将影响钢材的疲劳强度。在其它条件完全相同情况下，下列疲劳强度最低的是　　【　A　】

A 对称循环 ρ=-1　　B 应力循环特征值 ρ=+1

C 脉冲循环 ρ=0　　D 以压为主的应力循环

3.下列施焊方位中，操作最困难、焊缝质量最不容易保证的施焊方位是　　【　D　】

A 平焊　　B 立焊

C 横焊　　D 仰焊

4. 规范规定普通螺栓抗拉强度设计值只取螺栓钢材抗拉强度设计值的 0.8 倍，是因为【 C　】

A 偏安全考虑　　B 考虑实际作用时可能有偏心的影响

C 撬力的不利影响　　D 上述 A、B、C

5. 提高轴心受压构件的钢号，能显著提高构件的　　【 A　】

A 静力强度　　B 整体稳定

C 局部稳定　　D 刚度

6. 宽大截面轴心受压钢构件腹板局部稳定的处理方法：当构件的强度、整体稳定、刚度绰绰有余时，应采用　　【　C　】

A 增加腹板厚度以满足宽厚比要求　　B 设置纵向加劲肋

C 任凭腹板局部失稳　　D 设置纵向加劲肋、横向加劲肋和短加劲肋

7. 工字形组合截面吊车钢梁在进行抗弯强度计算时，截面塑性部分发展系数取值为【　A　】

A$\gamma_x=\gamma_y=1.0$　　B$\gamma_x=1.05$, $\gamma_y=1.2$

C$\gamma_x=1.15$, $\gamma_y=1.2$　　D$\gamma_x=1.05$, $\gamma_y=1.15$

8. 在其它条件相同情况下，简支钢梁在下列哪种受力情况下对应的临界弯矩值最低【　C　】

A 全跨匀布荷载　　B 跨中一集中荷载　　C 纯弯曲　　D 任意荷载

9. 型钢构件不需要进行　　【　C　】

A 强度验算　　B 总体稳定验算

C 局部稳定验算　　D 刚度验算

10. 受剪栓钉连接中，被连板件不容许相对滑动的连接是　　【　C　】

A 普通螺栓连接　　B 铆钉连接

C 摩擦型高强度螺栓连接　　D 承压型高强度螺栓连接

11．下列中的哪一种元素可以引起钢材出现低温冷脆现象 （B）。

A．C　　B．P　　C．Mn　　D．S（热脆）

12．在角焊逢连接中有两种形式的焊缝，即端焊缝与侧焊缝，下列哪一项的描述是正确的（B）。

A．两种焊缝内应力状态相同

B．端焊缝强度大于侧焊缝，但侧焊缝的塑性能力较好

C．端焊缝应力状态复杂，故强度小于侧焊缝

D．端焊缝强度小于侧焊缝，但端焊缝的塑性能力较好

13．简支钢梁在不同荷载作用下最大弯矩相同，下列那种荷载作用下其整体稳定承载力最大（B）。

A．均布荷载　　B．集中荷载作用在梁跨中

C．集中荷载分别作用在梁跨 1/3 处　　D．集中荷载分别作用在梁跨中及 1/4 处

14．螺栓的性能等级为“10.9”级，描述该螺栓材料性能时，下列中的不正确的一项是(C)。

A．螺栓材料的抗拉强度 1040N/ mm^2；　　B．螺栓材料的屈服强度 900N/mm^2；

C．螺栓材料的屈服强度 1040N/ mm^2；　　D．螺栓材料的屈强比为 0.9 。

15、普通螺栓受拉连接，普通螺栓所受拉力与外拉力的关系是（A）。

A．大于外拉力　　B．小于外拉力　C．等于外拉力 D．不能确定

16．随着钢材中含碳量的提高，正确描述其性能变化的是下列中哪一项（A）。

A．强度提高，而塑性和韧性下降　　B．强度提高，塑性和韧性也同时提高

C．强度降低，塑性和韧性也同时降低　　D．强度降低，而塑性和韧性提高

17．大偏心受拉的普通螺栓连接计算时，其“中性轴”位置为（B）。

A．受拉边缘一排螺栓处　　B．受压边缘一排螺栓处

C．螺栓群重心轴上　　D．连接构件受压边缘处

18．钢结构适合承受动力荷载，主要原因是（ D ）

A. 材质均匀　　B. 塑性好　　C. 可焊接好　　D. 韧性好

19．下列中的哪一项是属于正常使用极限状态的验算指标（C）。

A．强度　　B．稳定　　C．变形　　D．疲劳

20．通过下列中的哪一项试验可以获得钢材的弹性模量 （A）。

A．单向一次拉伸试验　　B．冷弯 180 ℃试验

C．冲击韧性试验　　D．疲劳试验

21．钢构件最易产生脆性破坏的应力状态是(B)。

A．.单向压应力状态　　B．三向拉应力状态

C．二向拉一向压的应力状态　　D．单向拉应力状态

22．受固定集中荷载作用的组合工字形钢梁，其腹板可不计算局部承压的条件是(B)。

A．集中荷载为静荷载　　B．集中荷载作用处设有支承加劲肋；

C．翼缘钢板比较厚；　　D．任何情况下均要计算。

23．某截面无削弱的热轧型钢实腹式轴心受压柱，设计时应计算(C　)。

A．整体稳定、局部稳定　　B．强度、整体稳定、长细比

C．整体稳定、长细比　　D．强度、局部稳定、长细比

24．实腹式轴心受压柱，其腹板上加纵向加劲肋目的是(D)。

A．提高强度承载力　　B．提高刚度　C．提高整体稳定性　　D．提高腹板局部稳定性

25．在计算格构式钢柱（缀条式、缀板式）绕虚轴稳定承载力时，其换算长细比通常大于实际长细比，这主要是由于（A）。

A．格构式钢柱剪切变形的影响　　B．格构柱轴向变形的影响

C．柱肢局部屈曲的影响　　D．缀材局部屈曲的影响

26．某简支钢梁上作用的均布永久荷载标准值为 $q_k = 4kN/m$，可变荷载标准值为 $p_k = 6kN/m$，

则在计算该钢梁挠度时采用的荷载设计值应是(B) kN/m 。

A．13.3　　B．10　　C．12　　D．14

27．以下四种厚度的 Q235B 钢板中，钢材设计强度值最高的为(A)的钢板。

A．12mm　　B．24mm　　C．30mm　　D．50mm

28．现行规范规定，结构钢材的牌号 Q345B 是指(D)。

A． $f_u = 235N/mm^2$ B 级碳素结构钢　　B． $f_y = 235N/mm^2$ B 级碳素结构钢

C． $f_u = 345N/mm^2$ B 级低合金结构钢　　D． $f_y = 345N/mm^2$ B 级低合金结构钢

29．一个 8.8 级的 M24 高强度螺栓，其设计预拉力为 180 kN ，则该高强度螺栓的抗拉承载力为(B) kN 。

A．108　　B．144　　C．162　　D．180

30．采用手工焊接方法将钢号为 Q235B 与钢号为 Q345B 的板件相焊接时，应选用(A) 进行施焊。

A．E43 型焊条　　B．E50 型焊条　　C．E55 型焊条　　D．其它焊条

31．摩擦型高强度螺栓的抗剪连接强度计算时以(D)作为承载能力极限状态。

A．螺杆被拉断　　B．.螺杆被剪断　　C．孔壁被压坏　　D．连接板件间的摩擦力刚被克服

32．某简支钢梁，在跨中作用着一个集中荷载，对该集中荷载分别作用于上翼缘和作用于下翼缘的两种情况，梁的整体稳定性承载能力(B)。

A．前者大　　B．后者大　　C．二者相同　　D．不能确定

33．规范规定的普通螺栓抗拉强度比其材料的实际抗拉强度(B)。

A．高　　B．低　　C．相同　　D． 没有关系

34. 关于建筑结构钢材的特点，下列说法中错误的是(C)。

A. 钢材具有良好的塑性和韧性

B. 钢材具有良好的焊接性能，采用焊接结构可以使钢结构的连接大为简化

C. 钢结构的耐腐蚀性很好，适合在各种恶劣环境中使用

D. 钢结构的耐热性很好，但耐火性能很差

35. 我国现行钢结构设计规范进行疲劳设计时采用的是(B)。

A. 概率极限状态设计方法　　B. 容许应力设计方法

C. 极限状态设计方法　　D. 屈服应力设计方法

36. 有时要求钢材应具有 Z 向收缩率指标的要求，是为了(C)。

A. 检验钢材的塑性变形能力能否达到建筑结构用钢的要求

B. 检查金属内部是否有非金属杂质等缺陷

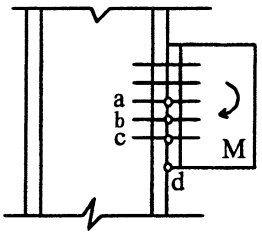
C. 防止厚板在焊接时或承受厚度方向的拉力时，发生层状撕裂

D. 防止有动力荷载作用时，钢材发生低温脆断

37. 对于直接承受动力荷载的结构，宜采用(C　)

A. 焊接连接　　B. 普通螺栓连接　　C. 摩擦型高强度螺栓连接　　D. 承压型高强度螺栓连接

38. 图示高强螺栓群摩擦型连接受弯后的旋转中心为(A)。



A. a 点

B. b 点

C. c 点

D. d 点

39. 对于普通螺栓连接，限制端距 $e \geq 2d_0$ 的目的是为了避免(D)。

A. 螺栓杆受剪破坏　　B. 螺栓杆受弯破坏

C. 板件受挤压破坏　　D. 板件端部冲剪破坏

40. 在下列因素中，对轴心压杆整体稳定承载力影响不大的是(D)。

A. 荷载偏心的大小　　B. 截面残余应力的分布

C. 构件中初始弯曲的大小　　D. 螺栓孔的局部削弱

41. 设计焊接组合截面梁时，通常要事先估计梁的高度取值范围，一般来说梁的最大高度是由建筑高度所决定的，而梁的最小高度一般是由下列哪项决定的? (D)

A. 梁的整体稳定要求　　B. 梁的局部稳定要求

C. 梁的强度要求　　D. 梁的刚度要求

42. 当荷载或跨度很大而梁高受到限制,或对截面抗扭刚度要求较高时,宜选用(D)。

A. 热轧型钢梁　　B. 冷弯薄壁型钢

C. 工字形截面组合梁　　D. 箱形截面组合梁

43. 梁支座处或上翼缘受有较大固定集中荷载的地方，应设(D)。

A. 横向加劲肋　　B. 纵向加劲肋　　C. 短加劲肋　　D. 支承加劲肋

44. 某简支梁，荷载向下作用于梁的受拉下翼缘，欲提高此梁整体稳定承载力的最有效途径是(C)。

A. 改变荷载作用位置　　B. 增大受拉翼缘宽度

C. 减小梁受压翼缘的侧向计算长度　　D. 减少受压翼缘宽度

45.有些临时结构常采用钢结构，这主要是由于钢结构 （3）

①强度高 ②具有可焊性③装拆方便 ④密封性好

46. 钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由（ B ）等于单向拉伸时的屈服点决定的。

A. 最大主拉应力 σ_1　　B. 折算应力 σ_{eq}

C. 最大主压应力 σ_3　　D. 最大剪应力 τ_1

47. 建筑钢材的伸长率与标准拉伸试件（ D ）标距长度的伸长值有关。

A. 达到屈服应力时　B. 达到极限应力时　C. 试件塑性变形后　D. 试件断裂后

48. 角钢和钢板间用侧焊缝搭接连接，当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时（ B ）

A. 角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

B. 角钢肢尖侧焊缝受力小于角钢肢背的侧焊缝

C. 角钢肢背侧焊缝受力小于角钢肢尖的侧焊缝

D. 由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等，因而连接受有弯矩的作用

49. 对于间接承受动力荷载的结构，计算正面直角焊缝时（ D ）。

A．要考虑正面角焊缝强度的提高；　B．要考虑焊缝刚度影响

C．与侧面角焊缝的计算式相同；　D．取 β_f=1.22

50. 普通螺栓抗剪工作时，要求被连接构件的总厚度≤螺栓直径的 5 倍，是防止（　A　）

A. 螺栓杆弯曲破坏　　B. 螺栓杆剪切破坏
C. 构件端部冲剪破坏　　D. 板件挤压破坏

51. 在高强度螺栓受拉连接的承载力极限状态范围内，随着外拉力的增加，螺栓杆内的预拉力如何变化（ D ）
A．始终为 0　　B． 由预拉力 P 逐渐减小到 0
C．由 0 逐渐增大到预拉力 P　　D．基本维持在预拉力 P 附近

52. 关于钢结构轴心受压构件的整体稳定性系数 φ 描述错误的是（ A ）。
A. 反比于弹性模量　　B. 反比于强度设计值
C. 反比于长细比的平方　　D. 与构件的截面类别有关

53. 对于在静荷载作用下轴心受**拉**构件，设计时只需验算的指标为（ C ）
A．整体稳定、局部稳定、长细比　B．强度、整体稳定、长细比
C．强度、长细比　　D．强度、局部稳定、长细比

54．轴心受压格构式缀板柱的缀板是按（ D ）设计
A. 轴心受拉　　B. 轴心受压　　C. 拉弯　　D.弯剪

55．当梁整体稳定系数 $\varphi_b > 0.6$ 时，用 φ_b' 代替 φ_b 主要是因为（ B ）。
A. 梁的局部稳定有影响　　B. 梁已进入弹塑性阶段
C. 梁发生了弯扭变形　　D. 梁的强度降低了

56．箱型组合截面压杆局部稳定验算时，自由外伸翼缘与腹板宽厚比限值是根据（ D ）导出的。

A. $\sigma_{cr局} < \sigma_{cr整}$　　B. $\sigma_{cr局} \geqslant \sigma_{cr整}$　　C. $\sigma_{cr局} \leqslant \sigma_{cr整}$　　D. $\sigma_{cr局} \geqslant 0.95 f_y$

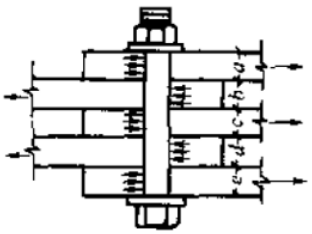
57. 锻锤或产生动力作用的设备厂房往往由钢材建造，这主要是利用钢材的（ **B** ）特点
A. 可焊性好　　B. 韧性良好
C. 轻质高强　　D. 耐热性好

58. 处于外露环境，且对耐腐蚀有特殊要求或处于侵蚀性介质环境中的承重结构，宜采用下列（ B ）牌号的结构钢，其质量应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171 的规定。
A. Q235F　　B. Q235NH　　C. Q235C　　D. Q235D

59. 结构钢的屈服强度（ A ）。
A. 随厚度增大而降低，但与质量等级（A、B…）无关
B. 随厚度增大而降低，且随质量等级从 A 到 D（E）逐级提高
C. 随厚度增大而降低，且随质量等级从 A 到 D（E）逐级降低
D. 随厚度增大而提高，且随质量等级从 A 到 D（E）逐级降低

60. 钢材的（ C ）是衡量其塑性指标之一，同时也是衡量其质量的一个综合性指标。通过该试验（试件外表面不出现裂纹和分层，即为合格）可以检查钢材颗粒组织、结晶情况和非金属夹杂物分布等缺陷，在一定程度上也是鉴定焊接性能的一个指标。
A. 抗拉强度 f_u　　B. 屈服点 f_y　　C. 冷弯 180°试验　　D. Z 向收缩率

61. 在右图所示的连接中，连接的抗剪面数目是（ D ）个。



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

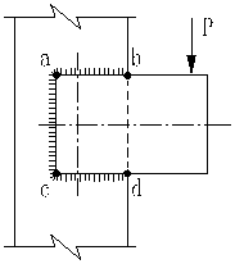
62. 图示焊接连接中，焊缝应力最不利位置位于（ B ）

A. a、b 点

B. b、d 点

C. c、d 点

D. a、c 点



63. 采用高强度螺栓摩擦型连接的构件（连接件直接传递轴心拉力），净截面断裂应按（ D ）计算。

A. $\sigma = \frac{N}{A} \le f$　　B. $\sigma = \frac{N}{A_n} \le 0.7 f_u$　　C. $\sigma = \frac{N}{A_n} \le f$　　D. $\sigma = (1-0.5\frac{n_1}{n})\frac{N}{A_n} \le 0.7 f_u$

64. 同牌号钢材、相同长细比，a 类截面的轴心压杆稳定系数 φ 值最高是由于（ D ）。

A. 截面是轧制截面　　B. 截面的刚度最大

B. 初弯曲的影响最小　　D. 残余应力的影响最小

65. 工字型组合截面压杆局部稳定验算时，翼缘与腹板宽厚比限值是根据（ D ）导出的。

A. $\sigma_{cr局} < \sigma_{cr整}$　　B. $\sigma_{cr局} \geqslant f_y$　　C. $\sigma_{cr局} \leqslant \sigma_{cr整}$　　D. $\sigma_{cr局} \geqslant \sigma_{cr整}$

66.环境温度最低为摄氏负5 度的地区，选择结构钢材种类时应优先选用（4）。

①　Q235--A　②Q235--B③Q235--C④Q235--D

67.下述构件哪一种超过承载能力极限状态（c ）

A.构件在荷载作用下产生较大变形而影响作用

B.构件在动力荷载作用下产生较大的振动

C.构件因过度的塑性变形而不适于继续承载

D.构件出现影响耐久性能的局部损坏

68.钢结构设计中作为材料静力强度设计指标的是（ D ）

A.比例极限　　B.上屈服点　　C.抗拉强度　　D.下屈服点

69.冷作硬化对钢材力学性能的影响为（ A）

A.强度提高、塑性降低　　B.强度、塑性都提高

C.强度、塑性都降低　　D.强度降低、塑性提高

70.以下措施不能够减少焊接应力和焊接变形的是（ B ）

A.焊缝布置对称　　B.采用较大的焊脚尺寸

D.焊前预热　　E.焊后回火

71..缀板柱中，缀板与柱肢的连接焊缝应按下列内力计算（A）

A.剪力和弯矩　　B.剪力、弯矩和轴力

C.剪力和轴力　　D.弯矩和轴力

72..轴心受压格构式缀条柱的缀条设计是按（ B ）

A.轴心受拉构件　　B.轴心受压构件　　C.拉弯构件　　D.压弯构件

73.钢梁失稳破坏实质上是（D ）

A.弯曲破坏　　B.剪切破坏　　C.弯曲和剪切破坏　　D.弯曲和扭转破坏

二、多选选择

1.冲击韧性间接反映了钢材抵抗（1234 ）等因素导致脆断的能力。

① 低温②应力集中③多项拉应力④加荷速率和重复荷载

2.下列连接，哪些需要按计算保证焊缝强度。（134 ）

① 承受反复荷载的一级对接焊缝

② 承受静力荷载的二级对接焊缝（有引弧板）

③ 承受静力荷载的三级对接焊缝

④ 承受静力荷载的角焊缝

3、钢结构用结构钢材的基本机械性能是(ABD)。

② A. 抗拉强度　　B. 伸长率　　C. 抗剪强度　　D. 屈服强度

4、影响钢材疲劳强度的主要因素有（ABC)。

A．构造状况　　B．应力幅　　C．循环荷载重复次数　　D．钢材静力强度

5、普通螺栓受剪连接的可能破坏形式有：I、螺栓剪断或孔壁承压破坏；Ⅱ、板件端部剪坏；Ⅲ、螺栓弯曲破坏；Ⅳ、板件拉断。其中(BC)种破坏形式是通过连接构造方式来保证的。

A. Ⅰ　　B. Ⅱ　　C. Ⅲ　　D. Ⅳ

6、无削弱实腹轴心压杆计算时应计算下列那几种要求（ BCD)。

A. 强度　　B. 刚度　　C. 整体稳定　　D. 局部稳定

7.影响焊接结构钢材疲劳强度的主要因素有（ACD ）

A.构造状况　　B.最大主应力值　　C.作用的应力幅

D.循环次数　　E.材料的静力强度

8.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中，必须经过计算来防止的有（ABC ）

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏　　C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏　　E.栓杆受弯破坏

9.关于焊接残余应力对结构性能的影响，以下说法正确的是（ABDE）

A.对在常温下工作并具有一定塑性的钢村，焊接残余应力对结构静力承载力无影响

B.降低结构的刚度

C.对结构的疲劳强度无明显的不利影响

D.增加了厚钢板在低温下的脆断倾向

E.降低受压构件的稳定承载力

10.以下关于实腹式轴心受压柱铰接柱脚的说法中，正确的有（BCD ）

A.底板的尺寸与柱脚底板钢材的抗压强度有关

B.底板的尺寸与基础混凝土的抗压强度有关
C.底板的厚度由其抗弯强度决定
D.设置靴梁的目的是为了加强底板的刚度，保证基础反力较为均匀地作用于底板
E.设置锚栓是为了抵抗弯矩和剪力
11.提高钢梁整体稳定的有效措施有（ABC）
A.加大梁的侧向抗弯刚度和抗扭刚度
B.加强受压翼缘截面
C.增加受压翼缘的侧向支承点
D.把荷载作用位置从下翼缘改到上翼缘
E.增大梁受压翼缘的侧向自由长度 l_1
12.某简支钢梁腹板加横向加劲肋，用以防止梁腹板（BC）。
A．受弯曲屈曲　　B．受剪切屈曲
C．集中荷载局部承压屈曲　　D．A+C 共同作用屈曲
13. 钢结构设计时应满足的基本要求有（ABCD）
A. 结构和构件应安全可靠 B. 满足使用要求 C. 满足耐久性要求 D. 满足经济要求
14. 钢材进入低温后随温度的降低，有（ABCD）
A. 强度提高　　B. 塑性下降　　C. 冲击韧性下降　　D. 材料变脆
15. 焊缝连接形式按被连接钢材的相互位置可分为（ABCD）
A．对接（或平接）连接　　B．搭接（或错接）连接
C．T 形（或顶接）连接　　D．L 形（或角部）连接
16. 轴心受压构件的稳定系数 φ 需要根据（ABC）查表获得。
A. 构件的长细比（或换算长细比）　B. 钢材的屈服强度
C. 截面分类　　D. 抗拉强度
17. 影响钢梁整体稳定的主要因素有（ABCD）
A. 截面形状与尺寸　B. 荷载类型　C. 荷载作用位置　C. 梁侧向无支承长度

三、判断改错题（题意正确者，打√即可；题意错误者，先打×，然后将错误处改正确）
1. 钢结构的疲劳计算方法为容许应力法。√。
2. 轴心受压钢构件柱子曲线（φ-λ 关系曲线）有多条的原因是因为考虑了回转半径的不同。
×；…考虑了残余应力的影响。
3. 任何螺栓连接的构件，由于孔洞对构件截面有削弱，所以，强度验算只需要对净截面进行。
×；…毛截面防屈服，净截面防断裂，都要验算…。
4. 焊接组合梁翼缘板与腹板的连接焊缝（侧焊缝）的长度不受 $60h_f$ 的限制。√。
5.实验表明，钢材静力强度的不同，对大多数连接类别的疲劳强度无显著影响（✔ ）
6.规范规定，不出现拉应力的部位可不疲劳强度验算（ ✔ ）

7.钢材虽然具有良好的塑性性能，但是钢材处于复杂受力状态且承受三向或二向同号应力时、处于低温工作条件或受较大应力集中时，钢材均会由塑性转变为脆性（✔ ）

8.一般地讲，受压构件的材性要求较受拉构件为高，焊接结构的材性要求较非焊接结构为高，受动力荷载的结构材性较受静荷载的为高，处于低温地区的结构材性要求高（ ✗ ）

改正：受拉构件的材性要求高于受压构件

9.单轴对称截面轴心受压构件，绕对称轴的失稳为弯扭失稳（ ✔ ）

10.工字形截面钢梁翼缘板和腹板宽厚比都足够小，就不会发生局部失稳，因而不必按计算设置腹板加劲肋（ ✔ ）

11.对四边支承的薄板，屈曲荷载并不是它的破坏荷载，即薄板屈曲后还有较大的承载力（ ✔ ）

12.计算钢梁剪应力强度时，可采用全截面尺寸（即不必扣除截面削弱）（✔）

13.我国现行钢结构设计规范进行疲劳设计时采用的是荷载的标准值。（√）

14.处于复合应力状态下的钢材，同号应力场会降低钢材的塑性，从而导致脆性破坏。（√）

15.对实腹式轴心受压构件，强度和稳定验算均按毛截面计算。（×）

稳定验算按毛截面

16.对格构式轴心受压构件，验算绕虚轴整体稳定时采用换算长细比的目的是为了考虑弯曲变形的不利影响。（×）

剪切变形

17.有刚性铺板连牢于受压翼缘的热轧型钢梁，不必计算整体稳定和刚度。（×）

不必计算整体稳定

18. 《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）根据板件宽厚比将截面分为 5 个等级，规定：S1 级和 S2 级截面只能达到边缘纤维屈服；S3 级截面的翼缘可全部屈服，腹板可发展不超过 1/4 截面高度的塑性；S4 级截面的边缘纤维可达屈服强度；S5 级截面在边缘纤维达屈服应力前，腹板可能发生局部屈曲。（ × ）

S1 级和 S2 级截面可达全截面塑性

19. 在构件发生断裂破坏前，有明显先兆情况的是延性破坏。（ √ ）

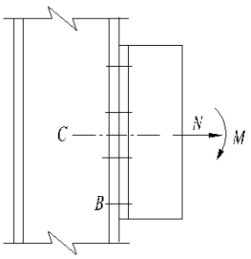
20. 对翼缘宽度改变的变截面梁，应把板宽切割为≤1:4 斜率，其目的是为了节约钢材。（ × ）

防止应力集中

21. 相对于混凝土材料而言，钢材强重比较大，更适合于大跨结构，因此钢结构在大跨空间结构和大跨桥梁结构中得到了广泛的应用。（ √ ）

22. 直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接，当应力变化的循环次数 n 等于或大于 5×10^4 次时，应进行疲劳计算。（ √ ）

23. 普通螺栓群连接如右图所示，M 和 N 不等于 0，构件必绕 C 轴转动。（ × ）



高强螺栓群

四、简答题

1. 极限状态法按预定功能划分为哪几种极限状态？

答：承载能力极限状态和正常使用极限状态。

2. 钢板厚度如何影响钢材脆性断裂？

答：钢板厚度越厚，因应力集中引起的三向同号受力中 σ_3 值越大，主剪应力值越小，越不可能起控制作用，也就是说，主（拉、压）应力越有可能控制，即越有可能发生脆性断裂。

3. 为什么要规定侧面角焊缝的最大长度和最小长度？其值为多少？

答：（1）侧焊缝长度过长，焊缝有效截面上的剪应力沿焊缝长度方向的分布越不均匀，按均匀分布计算结构与实际情况出入过大。反之，若侧焊缝长度过短，起落弧坑相间太近，弧坑处的应力集中相互影响，使其实际受力与计算假定出入过大。

（2）$l_w \leq 60h_f; l_w \geq 8h_f$ 及 40mm。

4、简述普通螺栓抗剪连接的破坏形式？

答：（1）螺栓杆被剪断；（2）较薄的连接板被挤压破坏；（3）板被拉（压）破坏；

（4）板件端部被剪坏；　　（5）螺栓杆受弯破坏；

5、简述实腹式轴压柱和格构式轴压柱在整体稳定计算时有何不同？什么原因？

答：　实腹式轴压柱在计算整体稳定时忽略剪切变形的影响；

格构式轴压柱在整体稳定计算时，绕实轴整体稳定的计算与实腹式轴压柱相同；

绕虚轴的整体稳定计算时应该考虑剪切变形的影响，并通过换算长细比的方法来考虑。

6.影响钢结构脆性断裂的因素有哪些？如何防止？

答：影响脆性断裂的因素

(1) 钢材质量差

钢材的碳、硫、磷、氧、氮等元素含量过高，晶粒较粗，夹杂物等冶金缺陷严重，韧性差等。

(2) 结构构件构造不当

孔洞、缺口或截面改变急剧或布置不当等使应力集中严重。

(3) 制造安装质量差

焊接、安装工艺不合理，焊缝交错，焊接缺陷大，残余应力严重。

(4) 结构受有较大动力荷载，或在较低环境温度下工作等 。

脆性断裂的防止：

防止脆性断裂的关键是在设计、制造和使用钢结构时，要注意改善构造的形式，降低应力集中程度；尽量避免和减少焊接残余应力及其它工艺引起的残余应力；选用冷脆转变温度低的钢材（即保证负温冲击韧性指标）；尽量采用薄钢板；避免突然荷载和结构的损伤等。

7.影响钢材性能的主要因素有哪些？

答：化学成分、冶金缺陷、钢材的硬化、温度影响、应力集中、热处理、重复荷载。

8.简述焊接残余应力对结构的性能有何影响？

（1）对结构构件静力强度的影响

对在常温下工作并具有一定塑性的钢材，在静力荷载作用下，焊接残余应力是不会影响结构强度的。

（2）对结构构件刚度的影响

构件上存在焊接残余应力会降低结构的刚度。对于轴心受压构件，焊接残余应力使其的挠曲刚度减小，从而降低了压杆的稳定承载力。

（3）对结构构件其它方面的影响

焊接残余应力对结构的疲劳强度有明显的不利影响，增加了钢材在低温下的脆断倾向。

9.规范是如何保证格构式轴心受压构件分肢失稳不先于构件整体失稳的？

答：《规范》规定：（一）对缀条柱，分肢长细比 λ_1 不大于整个构件最大长细比 λ_{max}(λ_y 和 λ_{0x} 中的较大者)的 0.7 倍；（二）对缀板柱，分肢长细比 λ_1 不大于 40，也不大于整个构件最大长细比 λ_{max}(λ_y

和 λ_{0x} 中的较大者)的 0.5 倍（当 λ_{max}<50 时取 λ_{max}=50）时，分肢失稳不发生在整体失稳前，无需进行分肢稳定性验算。

10.影响钢梁整体稳定的因素有哪些？

影响梁整体稳定的主要因素有：

（一）梁的截面形状和尺寸，即梁的侧向抗弯刚度EI_y、抗扭刚度GI_t越大，临界弯矩M_{cr}越大；（1分）

（二）荷载的种类和荷载作用位置。荷载产生的弯矩图越饱满(接近纯弯曲时的弯矩图), 临界弯矩M_{cr}越小, 纯弯曲时的M_{cr}越最小；荷载作用于下翼缘比作用于上翼缘梁的临界弯矩M_{cr}大；

（三） 梁受压翼缘的自由长度l_1越大，临界弯矩M_{cr}越小。

11.对直接受动力荷载作用的钢梁，规范规定如何在腹板设置加劲肋？

教材 P254 页

12. 简述钢结构的优缺点。

钢结构的优点有：（1）强度高，重量轻，适合用于大跨、重型结构；（2）材质均匀，可靠性高；（3）塑性和韧性好，适合承受动力荷载；（4）工业化程度高，制造质量高，建造工期短；（5）重复利用率高，绿色环保；（6）具有可焊性，可适应复杂构造需要；（7）密封性好；（8）耐热性好。

缺点有：（1）耐火性差，当结构耐火要求较高时，需要采取保护措施，以提高耐火等级。（2）耐锈蚀性差，需要定期维护，增加了维护费用。（3）存在低温冷脆倾向，破坏后果严重。

13.简述钢材塑性破坏和脆性破坏的概念及特征。

答：塑性变形很大、经历时间又较长的破坏叫塑性破坏，也称延性破坏。塑性破坏的特征是构件应力超过屈服点，并达到抗拉极限强度后，构件产生明显的变形并断裂。它是钢材晶粒中对角面上的剪应力值超过抵抗能力而引起晶粒相对滑移的结果。断口与作用力方向常成 45^0，断口呈纤维状，色泽灰暗而不反光，有时还能看到滑移的痕迹。钢材几乎不出现塑性变形的突然破坏叫脆性断裂。脆性破坏在破坏前无明显变形，平均应力小, 按材料力学计算的名义应力往往比屈服点低很多。脆性断裂没有任何预兆，破坏断口平直和呈有光泽的晶粒状。

14.简述焊接连接有何优缺点。

答：其优点是：构造简单，任何形式的构件都可直接相连；用料经济，不削弱截面；制作加工方便，既可手工施焊也可实现自动化操作；连接的密闭性好，结构刚度大，整体性较好。其缺点是：在焊缝附近的热影响区内，钢材的金相组织发生改变，导致局部材质变脆；焊接残余应力和残余变形使构件受力时变形增加、降低了构件的稳定性（例如，使受压构件承载力降低）；焊接结构对裂纹很敏感，局部裂纹一旦发生，就容易扩展到整体，低温冷脆问题较为突出。

15.简述钢结构设计规范对焊接工字形截面组合梁的板件的局部稳定的规定原则。

.答：1.受压翼缘梁局部稳定：通过限制板件的宽厚比来保证； 2.梁腹板局部稳定：对承受静力荷载和间接承受动力荷载的组合梁，宜考虑腹板屈曲后强度，按规定计算其抗弯和抗剪承载力；而直接承受动力荷载的吊车梁及类似构件或其他不考虑屈曲后强度的组合梁，则按规定配置加劲肋，并计算各板段的稳定性。

16.哪些因素影响实腹式轴心受压构件整体稳定承载力

答：截面形状、尺寸和惯性矩，柱长及长细比，构件受到的约束程度（杆端支座类型、侧向支撑等），缺陷（初始弯曲，初始偏心等几何缺陷，力学缺陷如残余应力），材料强度（对长细比小的构件，材料强度对整体稳定承载力影响显著--弹塑性失稳）

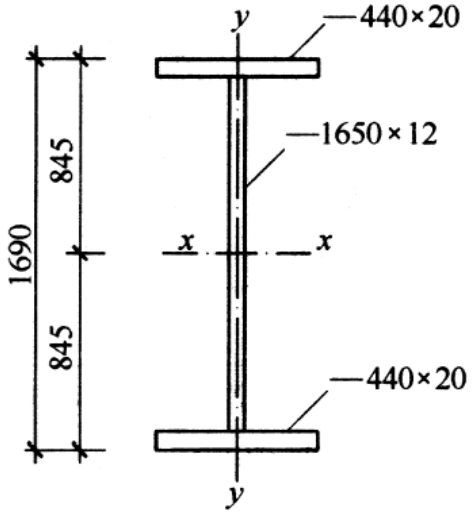
17．什么是实腹式轴心受压构件的局部稳定？验算局部稳定时，板件宽厚比限值是根据什么原则制定的？

答：组成构件的各板件自身的稳定称局部稳定。板件宽厚比限值根据等强度原则和等稳定原则制定。等强度原则：板件的临界应力不小于构件的强度，即 $\sigma_{cr}^{板件} \geq f_y$ σcr

等稳定原则：板件的稳定承载力不小于构件的整体稳定承载力，即 $\sigma_{cr}^{板件} \geq \varphi f_y$ σcr

18 某焊接工字形钢板梁（简支梁），压翼缘扭转未收到约束，采用钢材***Q345***，梁截面尺寸如图.

问：为了保证梁腹板局部稳定，需要设置何种加劲肋



答：$h_0/t_w = 165/1.2 = 137.5 > 150\sqrt{235/f_y} = 123.8$，所以应该按计算设置横向加劲肋及纵向加劲肋。

19．为何要限制轴心受压构件的长细比$\lambda \leq [\lambda]$？

答：轴心受力构件，在运输、安装、使用过程中都有可能受到横向荷载作用（比如风荷载），长细比过小，有可能在受到横向荷载作用时意外损坏、过大变形或者发生过大振动；长细比越大，失稳时临界应力与材料屈服强度之比越小，长细比过大，临界应力远小于屈服强度，不经济——对材料的利用率过低。

20.钢材是否发生脆断受哪些因素影响？

答： 钢材的质量（包括最大抗拉强度、冲击韧性、冷弯性能、化学成分等），钢板厚度，内部缺陷，加荷速度，应力性质（拉应力还是压应力、弯曲应力等，应力大小），最低使用温度，连接方法（是否采用焊接），结构构造和应力集中程度等。

21.哪些因素影响实腹式轴心受压构件整体稳定承载力？

答：截面形状、尺寸和惯性矩，柱长及长细比，构件受到的约束程度（杆端支座类型、侧向支撑等），缺陷（初始弯曲，初始偏心等几何缺陷，力学缺陷如残余应力），材料强度（对长细比小的构件，材料强度对整体稳定承载力影响显著，弹塑性失稳）

22. 受轴向力杆件常用的截面型式有哪些？它们各常用在什么地方？

（1）轧制型钢截面，适用于受力较小的构件。如单角钢截面两主轴与角钢边不平行，当用角钢边与其他构件相连，不易做到轴心受力，故经常用于作次要构件或受力不大的拉杆；

（2）利用型钢或钢板焊接而成的实腹式组合截面，截面形状和尺寸几乎不受限制，可以根据构件的受力性质和力的大小选用合适的截面，适用于受力较大的构件；

（3）利用轧制型钢由缀件相连而成的格构式组合截面，适用于受力小、构件长、刚度起绝对控制的构件。

23. 什么叫钢材的疲劳断裂？影响钢材疲劳强度的主要因素有哪些？

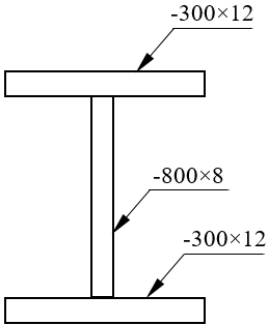
钢材的疲劳破坏是指钢材在循环荷载作用下，应力小于材料抗拉强度，甚至小于屈服点，但经过荷载的反复多次作用后突然发生的破坏。影响钢材疲劳的因素很多，主要有：构件和构造细节（包括应力集中和残余应力状态）、应力种类、应力幅、应力循环次数等。

24. 正面角焊缝和侧面角焊缝受力特点有何不同？

正面角焊缝：焊缝长度方向垂直于受力方向，其特点是受力后应力状态复杂，应力集中现象严重，缝根部形成高峰应力，易开裂。其破坏强度要比侧面角焊缝高些，塑性则要差些。

侧面角焊缝：焊缝长度方向与受力方向平行，其特点是应力分布简单些，但分布并不均匀，剪应力呈两头大，中间小的状态。其破坏强度要比正面角焊缝低些，塑性则要好些。

25. 某实腹式轴心受压柱，采用钢材Q235，梁截面尺寸如下图，柱的长细比λ_x=56，λ_y=60，绕x轴、y轴均为b类截面，问此柱腹板的局部稳定是否满足要求？若不满足要求应采取何种措施？（腹板：$\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\varepsilon_k$）



答：$\frac{h_0}{t_w} = 100 > (25+0.5\lambda) = 55$（3分），所以应该按计算设置纵向加劲肋（2分）。

26. 钢结构对材料有哪些基本要求？

钢结构要求材料有较高的强度，有良好的塑性、韧性，有足够的变形能力和适于冷热加工（包括焊接）的特点，还应具有抗侵蚀以及循环荷载作用的性能。

27. 侧面角焊缝的计算长度为什么不能过长？

侧面角焊缝的沿长度方向的剪应力分布并不均匀，呈两端大中间小规律，焊缝越长，不均匀程度越明显。若焊缝过长，则两端的应力可能先行达到极限而破坏。因此侧面角焊缝的计算长度不能太大。当侧焊缝的实际长度超过规定的计算长度限值时，超过部分的焊缝不能作为有效焊缝考虑。

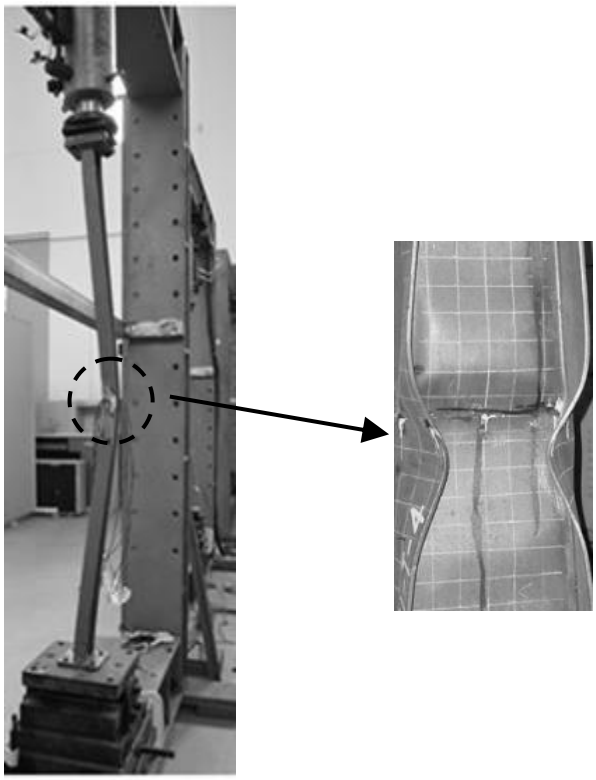
28. 工程中的实际轴心压杆通常都有哪些初始缺陷？它们对压杆的承载力有哪些影响？

实际轴心压杆的初始缺陷有：初弯曲、初偏心和残余应力。

残余应力使构件提前进入塑性，减小了截面的有效面积和有效惯性矩，从而降低了构件的稳定承载能力；由于初弯曲的存在，构件从开始加载就开始产生挠曲变形，挠度随轴力的增加而加速增加，从而降低承载能力；初偏心的数值一般较小，对短杆稍有影响，对长杆影响不如初弯曲大。

六、工程案例分析

1、图示为试验室某工字形截面柱轴心受压加载下的破坏状态，试分析：（1）该构件产生了哪些变形？（2）导致该构件产生（1）中所述变形的因素有哪些？

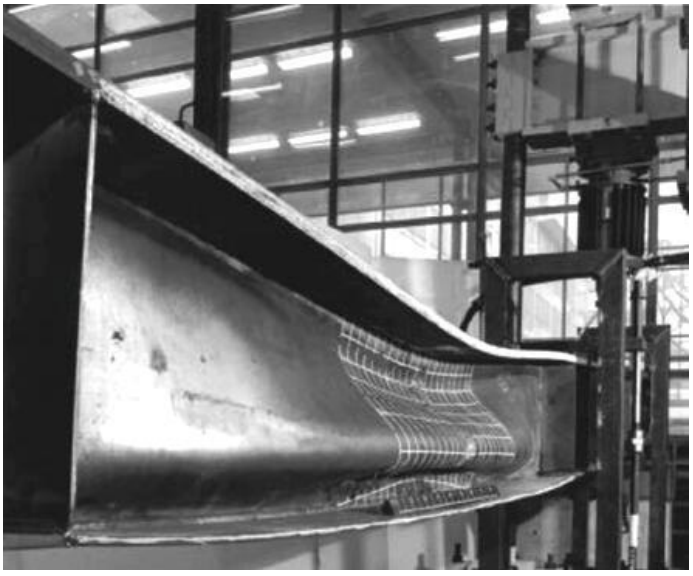


（1）轴向压缩、整体弯曲变形（整体失稳）、局部屈曲。

（2）导致该构件产生（1）中所述变形的因素：

1）长细比；2）材料强度；3）缺陷；4）组成构件的板件（单元）的宽厚比；5）轴向压力

2、如右图所示为某受弯工字形截面梁试验加载下的变形状态试分析：（1）该构件产生了哪些变形？（2）导致该构件产生（1）中所述变形的因素有哪些？



答：（1）整体失稳（弯曲变形、扭转变形），局部失稳（翼缘和腹板屈曲）

（2）侧向抗弯刚度、抗扭刚度（截面形式）；受压翼缘的自由长度；荷载作用种类；荷载作用位置；梁的支座约束情况。